

Laboratorium 6.

Zadanie 1. Napisz program implementujący metodę Jacobiego iteracyjnego rozwiązywania układów równań liniowych, w której warunkiem zatrzymania będzie:

- a) liczba iteracji,
- b) norma wektora powstałego przez odjęcie wektorów określających kolejne przybliżenia,
- c) błąd uzyskanego przybliżenia.

Zadanie 2. Napisz program implementujący metodę Gaussa-Seidla iteracyjnego rozwiązywania układów równań liniowych z analogicznymi warunkami zatrzymania jak w zadaniu 1.

Zadanie 3. Sprawdź uwarunkowanie układu pod kątem metod z zadania 1 oraz 2.

Układ do testowania:

$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 = 0, \\ -2x_1 + 5x_2 - x_3 = 2, \\ -x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 3, \\ 2x_3 + 3x_4 = -2. \end{cases}$$